에어컨 수요 급증 및 다품종 생산 대응을 위한 다기능 작업 기반 생산라인 설계

5조

정예림, 정연창, 허민엽, 윤수현, 최혁

목차

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

04 프로젝트 수행 경과

05 자체 의견 평가

SECTION 01

프로젝트 개요

01

1. 프로젝트 개요

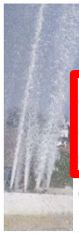
프로젝트 주제 및 선정 배경

조선경제 › 테크

40도 폭염 덮친 유럽, 에어컨 블루오션으로 뜬다

삼성·LG전자 유럽 공략에 속도

안별 기자 업데이트 2026.06.30. 10:49



지난 27일(현지 … 더위를 식히고 있

유럽 폭염에 국내 에어컨 수요 급증…창원 생산라인 '풀가동'

LG전자·웰텀 매출 두 자릿수 증가…8월 초까지 냉방기기 생산 확대

이동재 기자 입력 2026.07.13 15:30 댓글 0

가



LG전자 창원공장 에어컨 생산라인. (출처 : LG전자)

에어컨에 대한 해외 수요 급격히 증가

◇프랑스 에어컨 보급률 24%… 中 중저가 제품 파상 공세도

최근 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 유럽연합(EU)의 에어컨 보급 대수는 2050년까지 약 2억7500만대로 늘어나 2019년 대비 2배 이상 증가할 것으로 전망된다. 하지만 역사적 건축물이 밀집한 유럽 현지 규제는 에어컨 설치에 녹록지 않다.

LG전자는 유럽 공급 물량을 중국과 튀르키예 공장에서 생산하고 있으며, 창원국가산단 내 창원공장에서도 늘어난 수요에 대응하고 있다.

1. 프로젝트 개요프로젝트 주제 및 선정 배경


서울경제신문

시장 재산 재원 사업 기술 정치 사회 문화 스포츠 국제적인 의견 AI 키

+2.44% 미국 달러/한국 달러 1,430.23 ▼ -0.82% 유로/크로네 1,644.90 ▼ -1.01% 코스피 6,257.45 ▼ -5.12% 코스닥 737.35 ▲ +2.44% 미국 달러/한국 달

Kkeek, 기후에 맞춘 현지화 전략으로 동남아시아 시장 공략

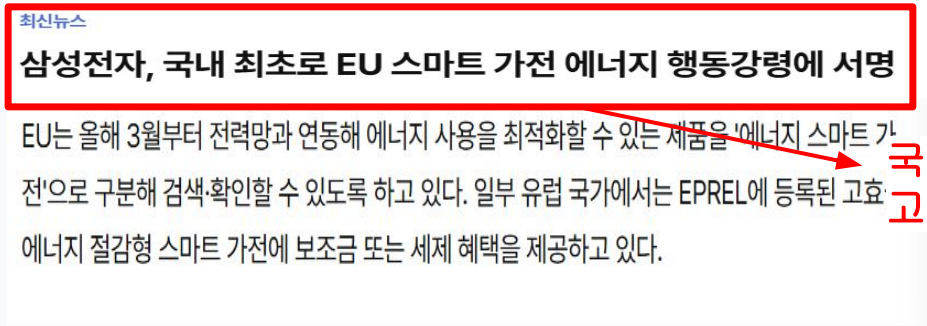
지역 소비자 환경에 맞춘 프리미엄 생리대 전략

재원 | 2026년 7월 31일 14시 25분 31초에 게시됨 | 류석 기자

라이프스타일 혁신 솔루션 플랫폼 기업인 클레안나라(004540.KS)는 싱가포르, 말레이시아 등 동남아시아 시장에서 각국의 소비자 환경을 고려하여 현지화 전략을 강화하고 있다. 이 전략은 기후, 소비자 선호도, 유통 매 방식을 차별화하는 데 중점을 두고 있다.

클리나라(Kleannara)는 31일, 싱가포르와 말레이시아에서 유기농 생리대 브랜드 '순수 미엄 전략으로 공략하고 있다고 밝혔다. 연중 덥고 습한 기후를 고려하여 편안하고 쾌적한 사용자 경험을 핵심 경쟁력으로 내세우고 있다는 것이다.

글로벌 시장 확대로 국가별 & 지역별 “맞춤형 제품 생산” 중요성 증가


최신뉴스

삼성전자, 국내 최초로 EU 스마트 가전 에너지 행동강령에 서명

EU는 올해 3월부터 전력망과 연동해 에너지 사용을 최적화할 수 있는 제품을 '에너지 스마트 가전'으로 구분해 검색·확인할 수 있도록 하고 있다. 일부 유럽 국가에서는 EPREL에 등록된 고효율 에너지 절감형 스마트 가전에 보조금 또는 세제 혜택을 제공하고 있다.

국가마다 에너지 효율 및 환경 규제가 다른것도 고려해야함

1. 프로젝트 개요

프로젝트 주제 및 선정 배경

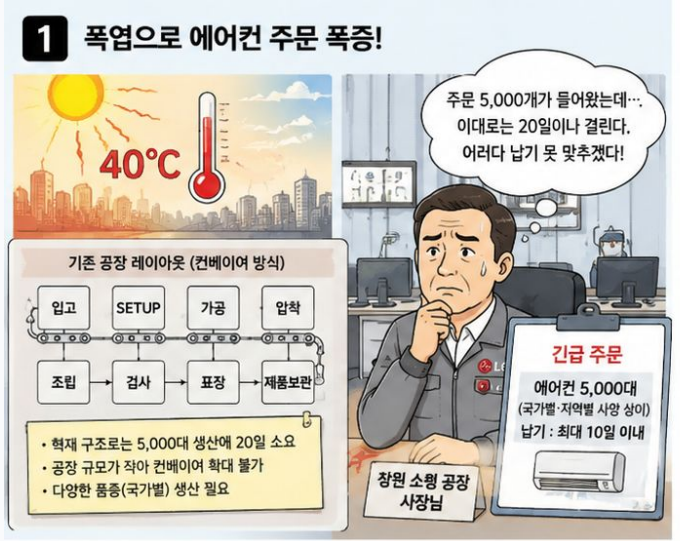
LG 계열사 소속의
창원 공장의 사장님은 고민에 빠지셨습니다.

폭염으로 인해 유럽에서의 에어컨 수요 증가에 따른 갑작스러운 대량 주문이 들어왔는데

고효율 에너지 에어컨 2000개,
이동식 에어컨 1000개,
저가형 에어컨 2000개,

총 5000개를 생산하는데 얼마나 걸리나 계산해보니

1시간에 2개정도 나와서 3달 넘게 걸린다고 합니다



1. 프로젝트 개요

프로젝트 주제 및 선정 배경



지금 당장 대규모로 확장하기에는
공장 규모도 작고, 생산중인 공정을 멈출 수 없어서

컨베이어 확장 방식은 힘듭니다..

따라서 사장님은 “생산 유연성” 과 “품종 유연성” 을
모두 가져갈 수 있는

셀 생산 방식을 도입하기로 합니다

생산 방식 비교

라인 생산 방식

- 공정별 작업자 배치
- 고정된 흐름으로 대량 생산에 유리
- 수요 변화 대응이 어려움

VS

셀 생산 방식

- 다품종 생산에 유리
- 셀 단위 조정으로 빠른 전환 가능
- 작업자 교육 및 숙련도 필요

라인 방식 vs 다기능 작업 기반 셀 방식

구분	라인 방식	다기능 작업 기반 셀 방식
리스크	설비 고장이 라인 전체를 세울 수 있음	설비 고장이 전체 공장 가동을 세우지 않음
초기 투자 비용	제품 변경 시 라인 재설계 비용 발생	공장 초기엔 투자가 많이 들어가지만 장기적으로는 설비 증설 최소화하여 캐파 조정
인건비 구조	단순 반복 작업이라 숙련도 낮고 훈련비 적음	다기능 작업자는 임금 프리미엄 있음 다만, 작업자 수 자체를 줄일 수 있어 총 인건비 절감

CELL 생산 운영 방식의 한계

셀 생산 도입

- 공정 간 이동거리 감소
- 셀 단위 생산
- 공정 유연성 향상
- 다품종 생산 대응

기존 1인 1 공정의 cell 운영

- 1인 1공정
- 단일 기능 작업자

특정 공정 병목 발생

다른 작업자는 대기

셀 내부 line balancing 불균형

“Cell 구조의 장점”을 충분히 활용하지 못함

1. 프로젝트 개요

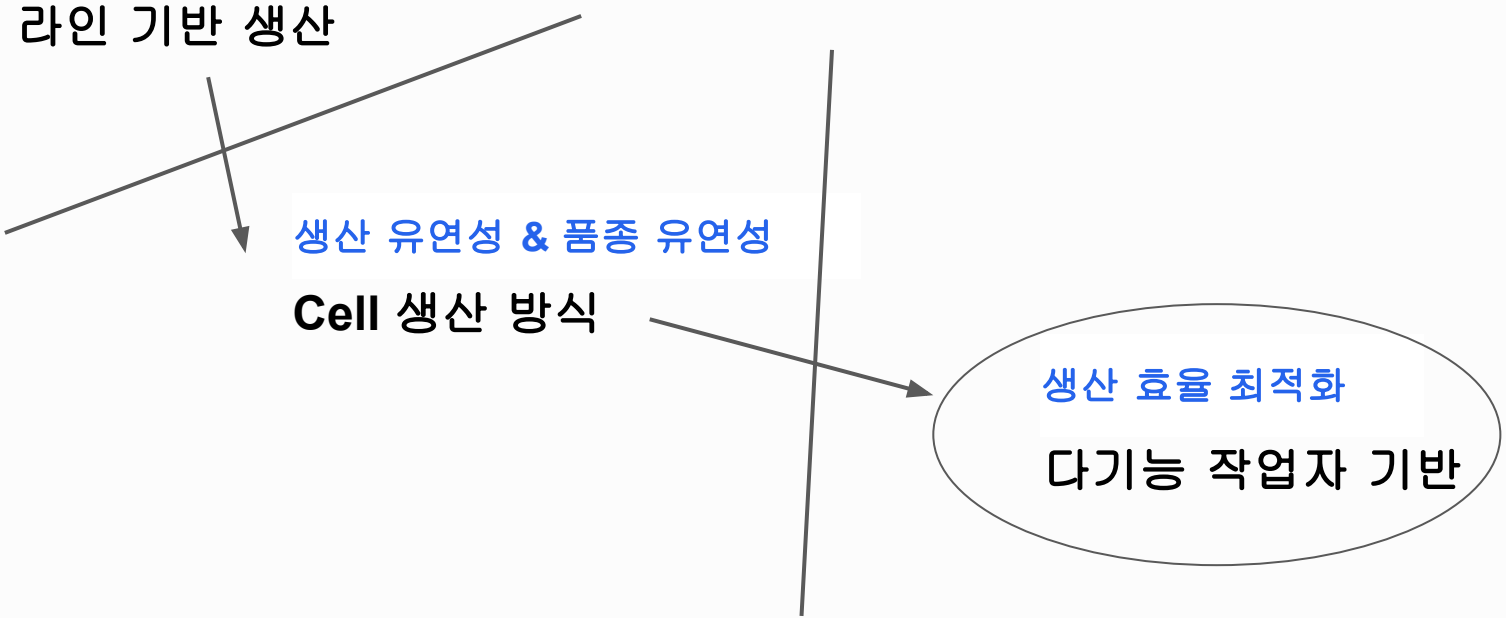
프로젝트 주제 및 선정 배경



사장님이 추가 인원 채용 어렵다고
기존 인원으로 진행하라고
하십니다.

기존 인원들을
다기능작업자로
훈련시키기로 합니다

흐름도

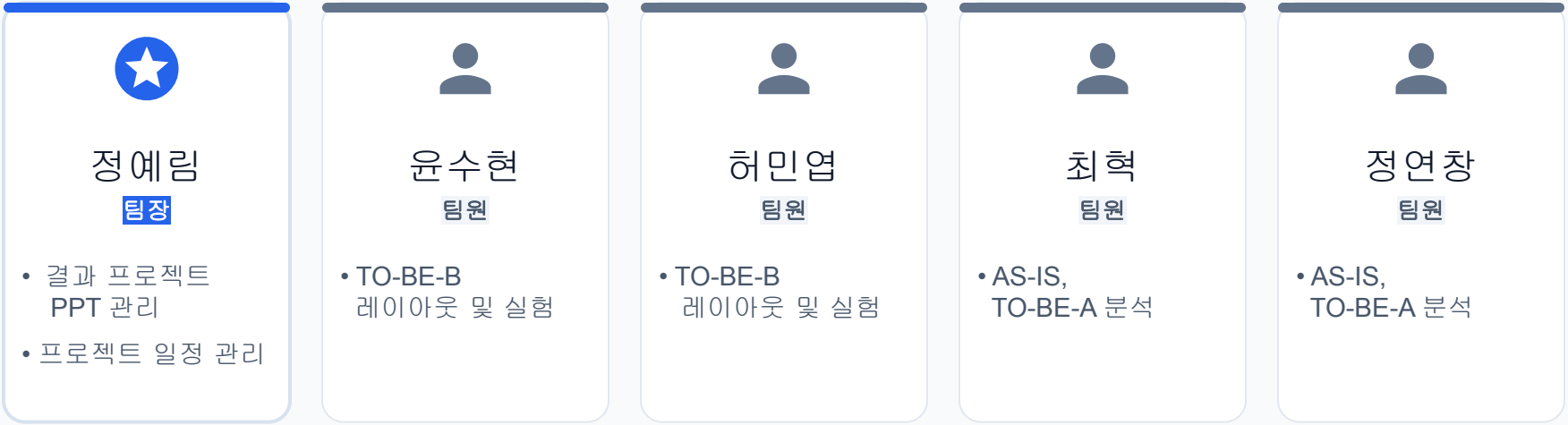


SECTION 02

프로젝트 팀 구성 및 역할

02

1. 프로젝트 팀 구성 및 역할



SECTION 03

프로젝트 수행 절차 및 방법

03

프로젝트 수행 절차 및 방법

구분	기간	활동
사전 기획	9:00-9:30	AS-IS 레이아웃 제작
문제 정의	9:30-10:00	AS-IS 문제 분석
AS-IS 분석	10:00-12:00	AS-IS 문제 정의
TO-BE-A	12:00-13:00	TO-BE 레이아웃 제작
TO-BE-B	13:00-14:00	TO-BE 문제 분석
최종 보고서 작성	14:00-15:30	결과물 산출

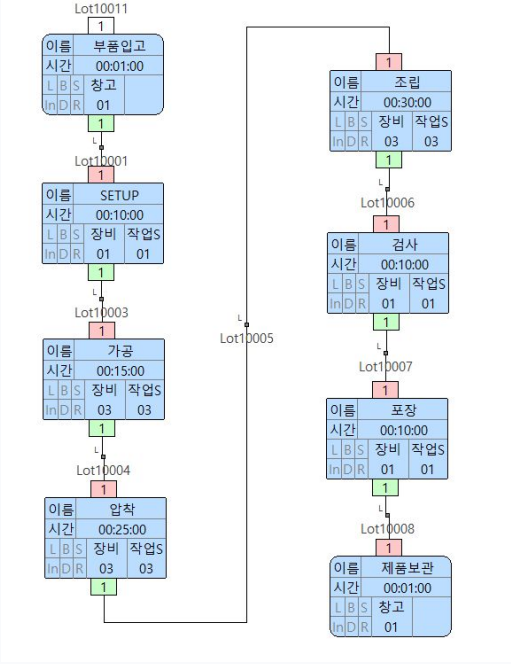
SECTION 04

프로젝트 수행 경과

04

1. AS-IS 분석

1. Layout



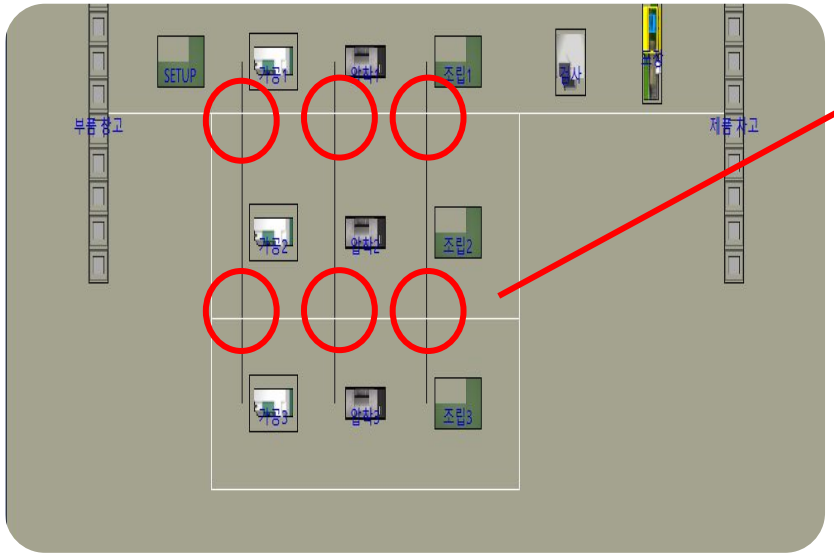


(공장 Size : 40m x 20m)

1. 부품입고
2. SETUP
3. 가공
4. 압착
5. 조립
6. 검사
7. 포장
8. 제품 보관

1. AS-IS 분석

1. 문제점 (Layout)

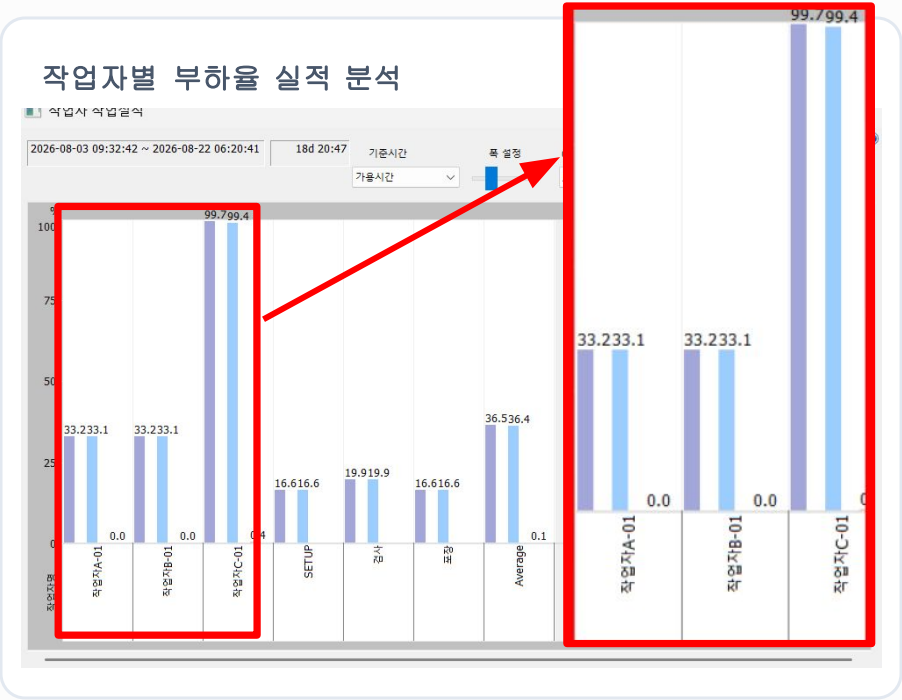


주요 문제 요인

- **동선 겹침 :** 작업자 동선과 AGV 동선이 중첩되어 사고 발생 위험 상존

1. AS-IS 분석

2. 조립 공정 병목으로 인한 작업자 간 부하 불균형 심각



주요 문제 요인

- 작업자 C 부하 집중
  : 조립 담당 작업자 C의 부하율이 약 100%
- 반면 작업자는 여유로움
  : 그 외 작업자들의 부하율은 낮은 수준 유지

[분석]

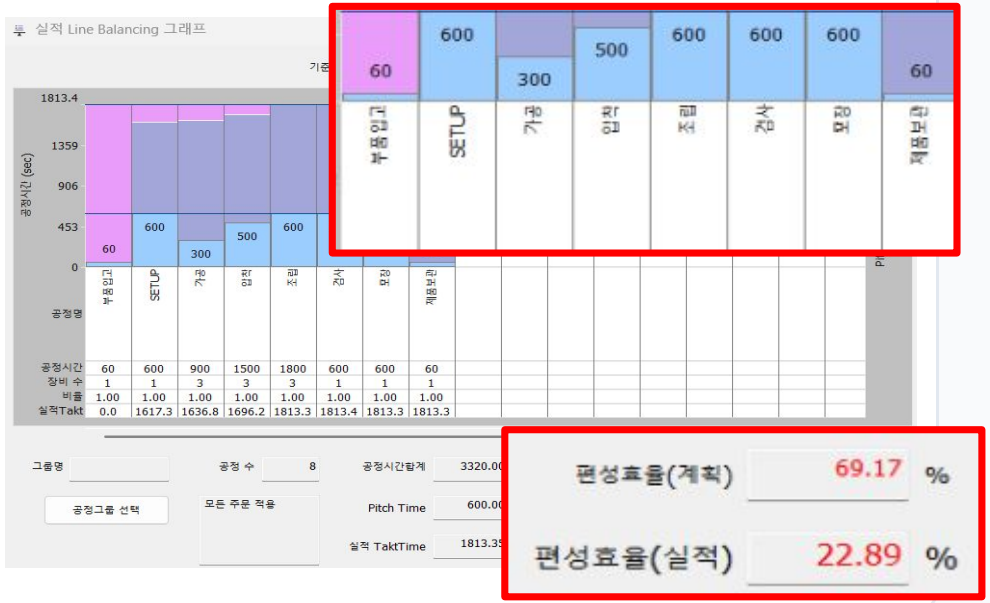
- 조립 공정 병목
  : 조립 공정의 병목현상으로 인해 전·후 공정 작업자들의 대기 시간이 늘어나고 부하율이 저하됨

작업자들을 다기능 작업자로 배치하여 전체 작업 효율을 향상시켜야 함

1. AS-IS 분석

라인 밸런싱 효율 저하

실적 Line Balancing 분석



[현상] 라인밸런싱 효율 급감

- 계획 라인밸런싱 : **69.17%**
- 실적 라인밸런싱 : **22.89%**

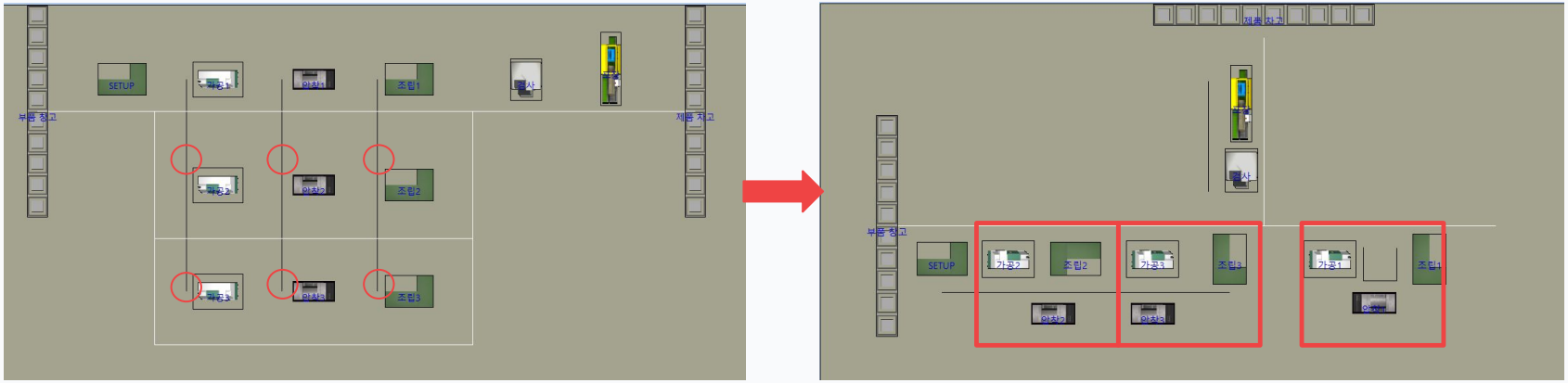
공정 간 처리량 편차가 크게 발생하여 실제 생산 효율 저하

1. AS-IS 분석

항목 (5000개 기준)	AS-IS
장비 수	12
작업자 수	6
장비 가동률 (평균)	27.6%
작업 부하율 (평균)	36.5%
UPH	1.98
UPPH = UPH / 작업자 수	0.33 (= 1.98 / 6)
UPMH = UPH / 장비 수	0.141 (= 1.98 / 14)
리드 타임 (부품입고 → 포장) 최대 / 최소 / 평균	2D 02H 40M 13 1H 43M 06 2D 1H 57M
실적 라인 밸런싱	69.17 / 22.91
물류/작업자 교차점 수	6

5000 개 생산하는데 2500시간
= 105일이 걸림

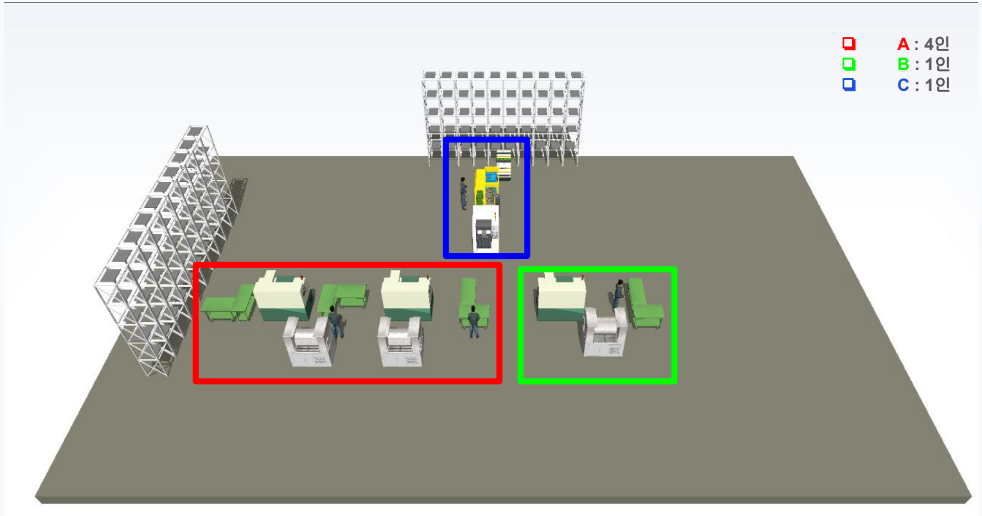
2. TO-BE A전략



- 작업자-물류 교차점을 제거하기 위해 셀 방식 선택
- 교차점 6개에서 0개로 감소
- 작업자 1명이 가공부터 압축, 조립 단계까지 전담하여 책임 생산 수행
- AS-IS 기준 작업 부하율이 낮았던 SETUP 전담자를 해당 셀 내부로 포함시켜 최적화

2. TO-BE A전략

인력 재배치 및 효율화



- 인력 재배치 및 효율화
- B셀은 비수기에 사용하지 않고 인원 감축 또는 이동 후 A셀로 합류

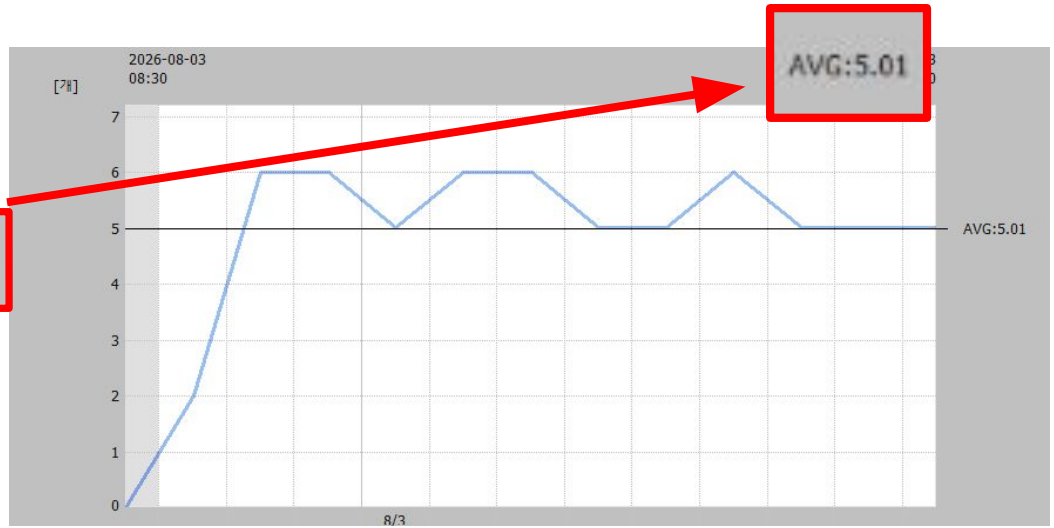
2. TO-BE A전략

UPH 비교

MUST-BE : 5.01 기존 대비 약 **2.54**배 증가

AS-IS : 1.97



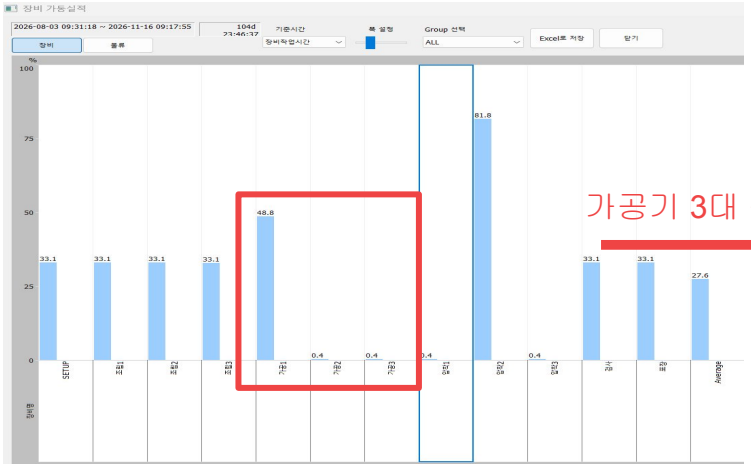


2. TO-BE A전략

장비가동률

AS-IS (AVG)

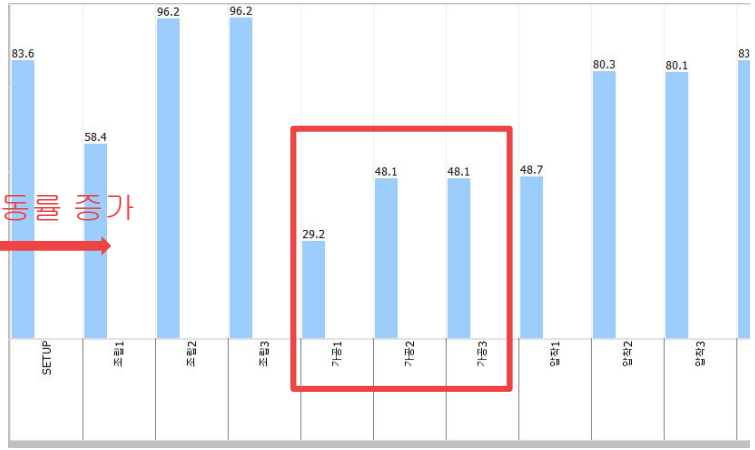
27.6%



가공기 3대 평균 가동률 증가

MUST-BE (AVG)

69.7%

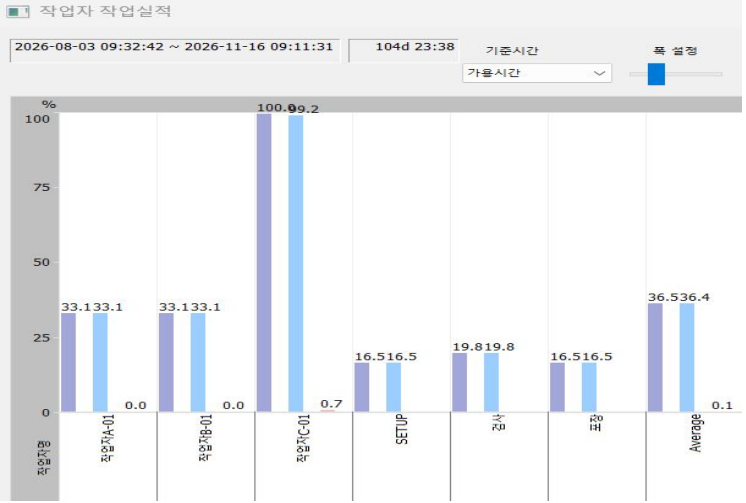


2. TO-BE A전략

작업자 부하율

AS-IS (AVG)

평균 **36.5%**



MUST-BE (AVG)

평균 **94.7%**

작업자 부하율 약 2.59배 증가

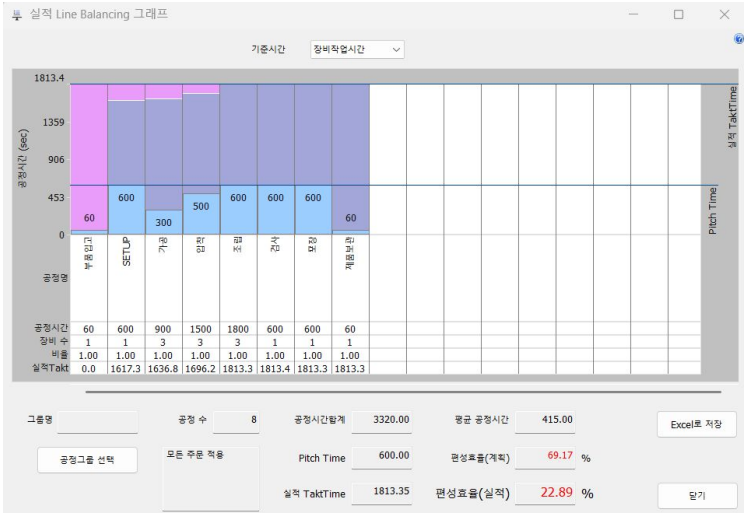


2. TO-BE A전략

실적 LOB

AS-IS

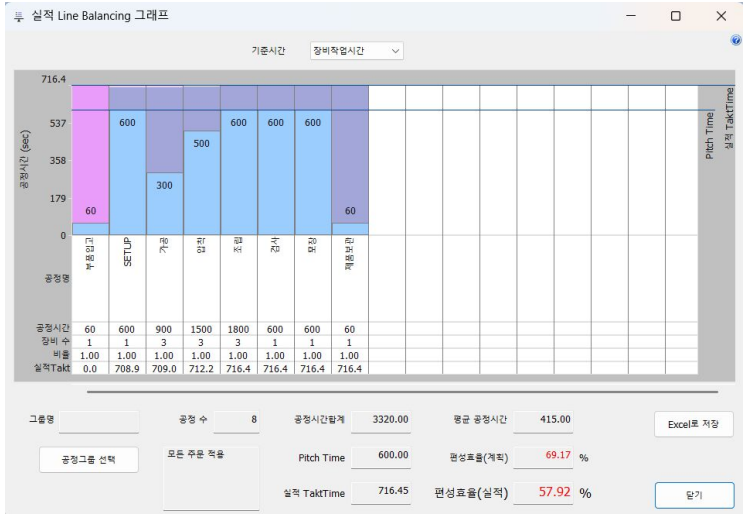
22.89%



약 2.53배 증가

MUST-BE

57.92%



2. TO-BE A전략

Lead Time

AS-IS

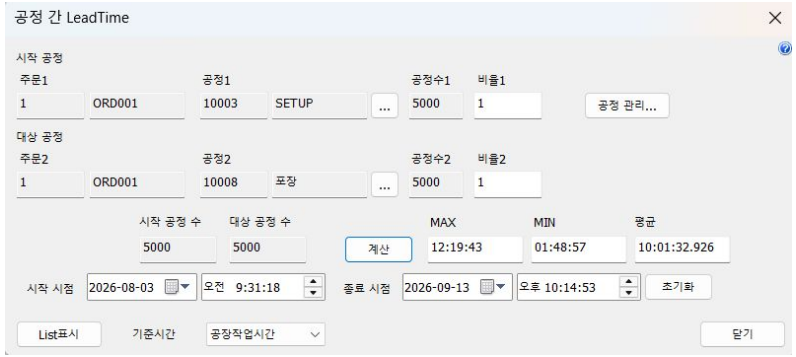
평균 **2D 1H 57M**

MUST-BE

평균 **10H 01M**

약 2일에서 약 10시간으로 감소





3. TO-BE-B 전략



한달만에 에어컨 5000대를 효과적으로 출하하고,

돈을 많이 버신 사장님이 공장을 더 키워보자고 하십니다

핵심 지시 사항

"셀을 늘려라" → 자리 없으니까 1개만

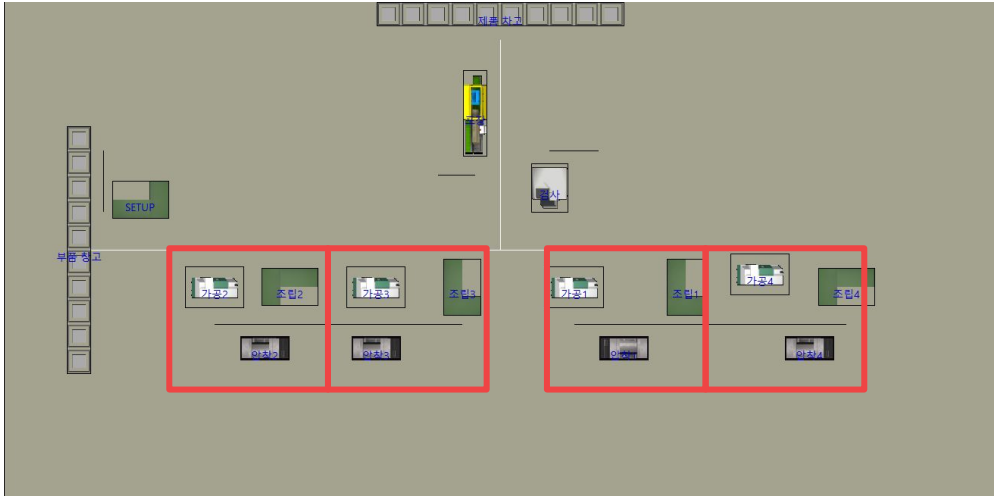
제약 조건

사람 추가 인원은 **3**명으로 제한

3. TO-BE-B 전략

Layout1

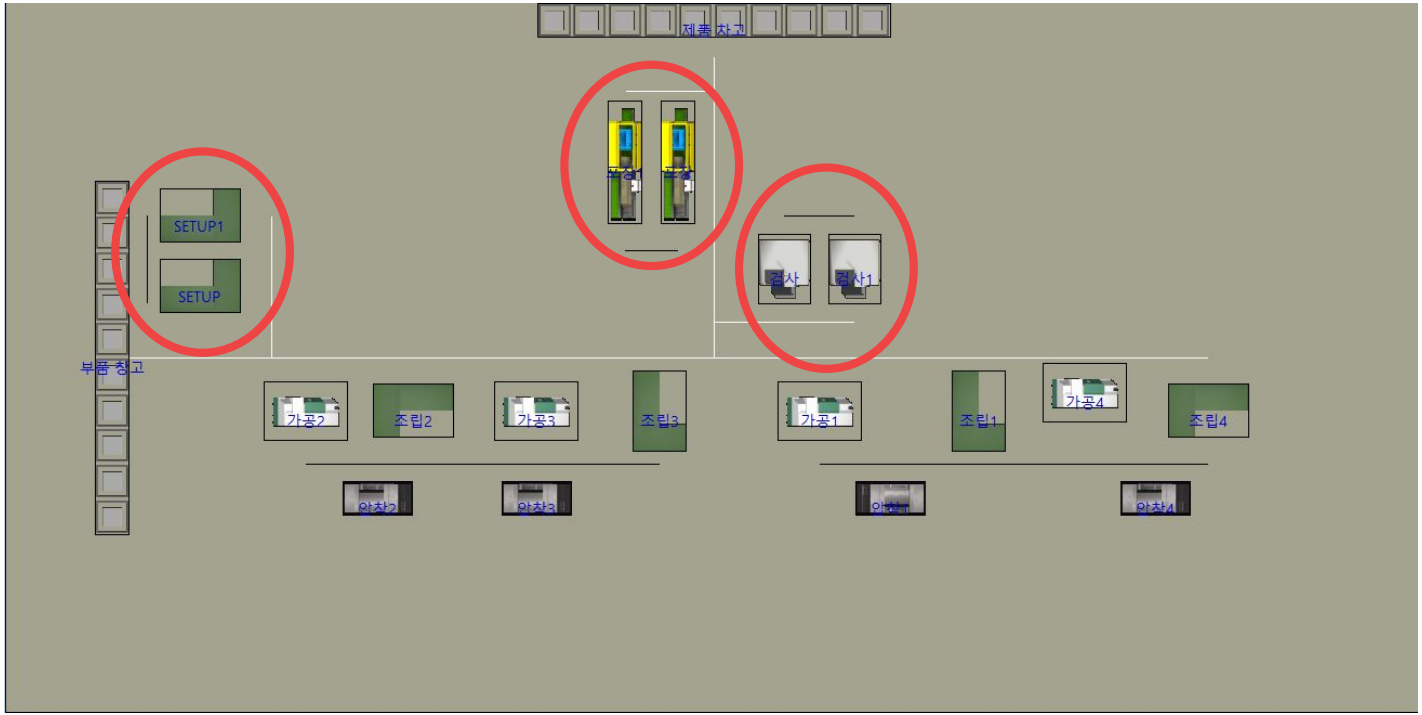
- 생산량(UPH)를 늘리기 위해 셀1개와 셀 작업자 3명 추가 투입
- UPH: **5.98**로 증가
- SETUP, 포장, 검사 공정에서 장비 가동률 약 99%로 병목 발생



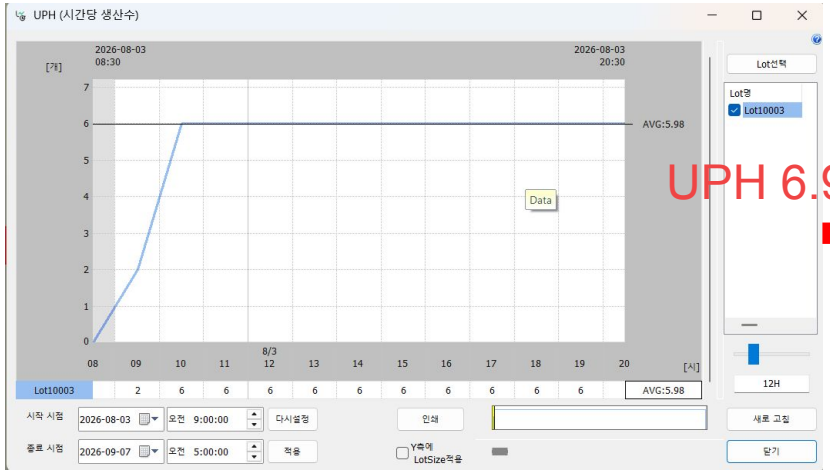
병목 발생하는 공정에 장비 한 대씩 추가

3. TO-BE-B 전략

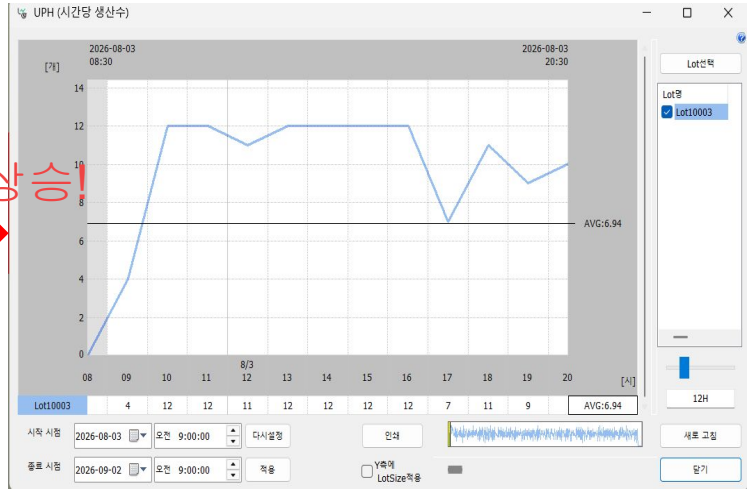
Layout2



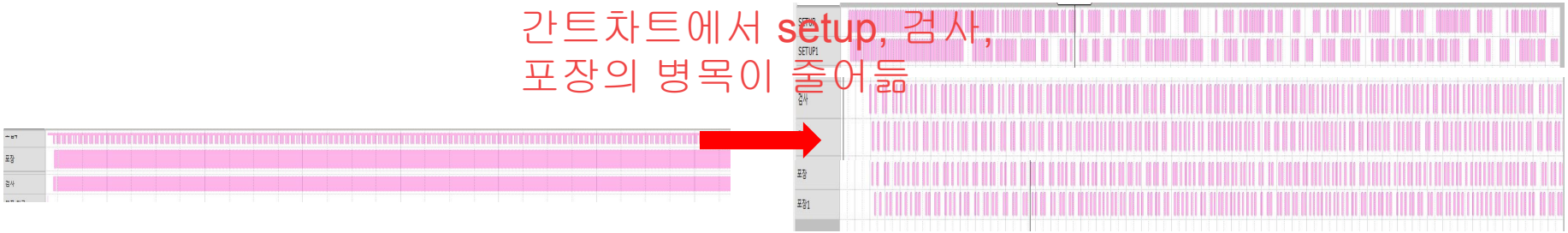
3. TO-BE-B 전략



UPH 6.94로 상승!

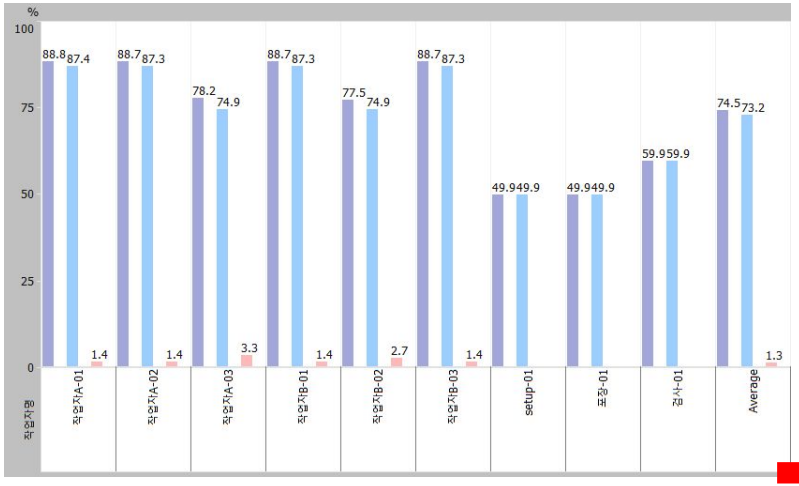


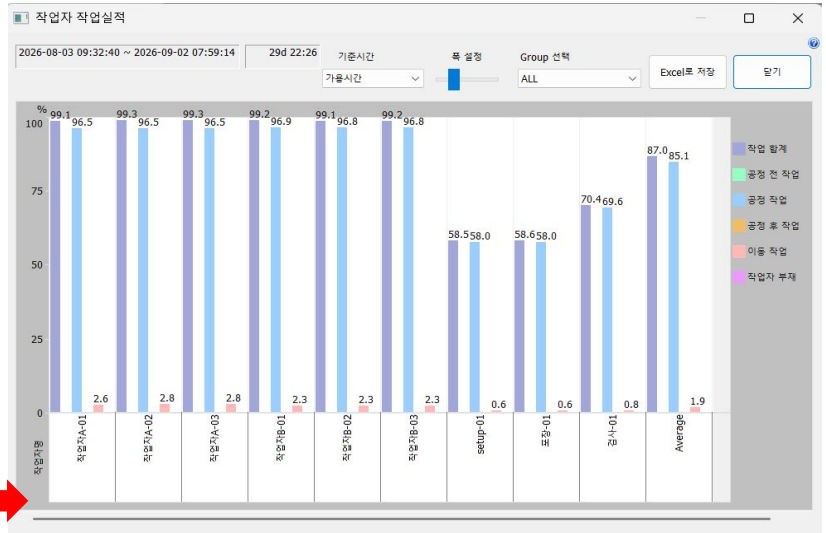
간트차트에서 setup, 검사, 포장의 병목이 줄어듦



3. TO-BE-B 전략

작업자 부하율





작업자 부하율 평균 **74.5**에서 **87.0**으로 상승

3. TO-BE-B 전략

TO-BE A	TO-BE B
14	20
6	9
69.7	64.4
94.7	87.0
5.01	6.94
0.835	0.771
0.358	0.347

[2] 3D 시뮬레이션 레이아웃



UPH
+1.93
증가

UPPH
-0.064
감소

UPMH
-0.011
감소

4. 종합분석

종합 지표 비교 (AS-IS vs MUST-BE vs TO-BE)

항목 (5000개 기준)	AS-IS	TO-BE A	TO-BE B
장비 수	14	14	20
작업자 수	6	6	9
장비 가동률 (평균)	27.5	69.7	64.4
작업 부하율 (평균)	36.5	94.7	87.0
UPH	1.98	5.01	6.94
UPPH = UPH / 작업자 수	0.33	0.835	0.771
UPMH = UPH / 장비 수	0.14	0.358	0.347
리드 타임 (부품입고 → 포장)	18D 22H 25M 1H 46M 9D 12H 10M	12H 29M 1H 48M 10H 1M	15H 21M 1H 43M 13H 50M
실적 라인 밸런싱	69.17 / 22.89	69.17/57.92	57.5/50.13
물류/작업자 교차점 수	6	0	0

장비 가동률 및 작업 부하율 (평균)

- **장비 가동률 :** 27.5% → 69.5% -> 87.0로 단계적 상승, 설비 활용도 지속 개선
- **작업 부하율 :** TO-BE-A에서 36.5% →94.7%로 급증, 유휴시간 대폭 해소

*

생산성 지표 분석 (UPH / UPPH / UPMH)

- **UPH:** 1.98 → 5.01 → 6.94로 단계적 대폭 상승
- **UPPH (인당):** TO-BE-A에서 0.835로 최고 효율 달성, TO-BE-B는 0.771로 소폭 감소
- **UPMH (설비당):** TO-BE-A에서 0.358로 최고 효율 달성

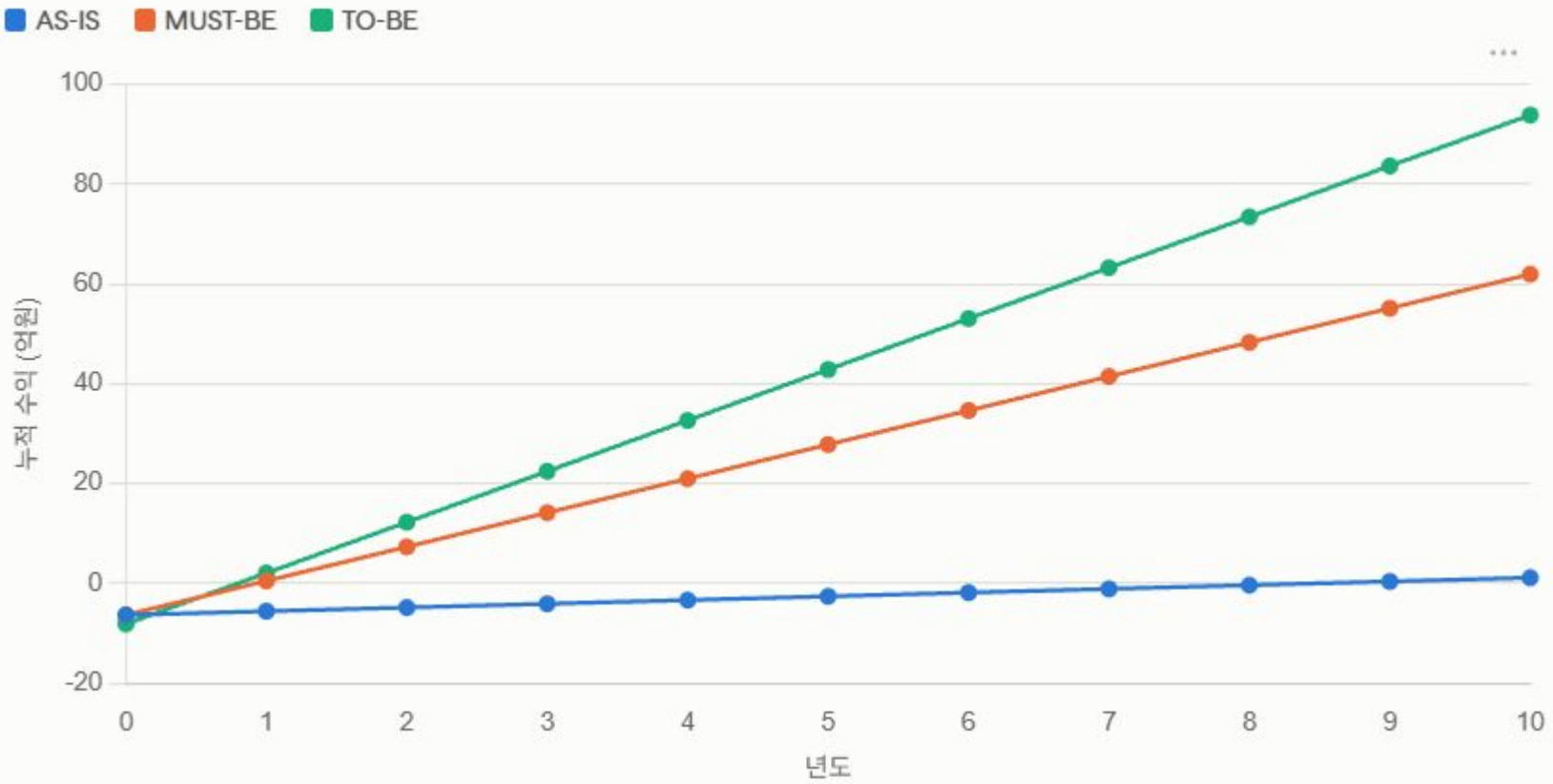
원가 설정

항목	값
개당 판매 이익	**25만원**
작업자 급여 (전담)	**2500만원**
작업자 급여 (다기능)	**3500만원**
공장 가동 시간	**12시간/일**
제품 판매 기간	**3달**

연간 생산량 및 이익

항목	AS-IS	MUST-BE	TO-BE
UPH	1.98	4.86	6.94
연간 생산량	2138대	5248대	7495대
초기 설비 비용	6억 3000만원	6억 3000만원	8억 1천만원
연간 작업자 급여	4억 5000만원	6억 3000만원	8억 5500만원
연간 판매 이익	5억 2560만원	13억 1220만원	18억 7380만원
연간 이익 (판매이익 - 작업자 급여)	7560만원	6억8220만원	10억 1880만원
초기 설비 비용 회수 소요시간	8.44년	0.92년	0.79년

연간 누적 수익



SECTION 04

자체 평가 의견

04

자체 평가 의견

★완성도 평가 (10점 만점)

9.8점

잘한 부분

현실적인 배경 설정 및 방안 제시

⚠개선 및 보완할 점

TO-BE B안에 셀에서 시간부족으로 아쉬움이 남음

느낀 점 및 성과

- 실제 공장의 적용 가능성도 같이 고려해야함을 느낌
- 시뮬레이션 분석으로 가상 공장의 문제점을 해결함으로서 공정에 대해 더욱 자세히 알게됨

감사합니다

THANK YOU